H5: Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD (uitgewerkte oplossingen)

1) Oefening 1

```
(%i1) kill(all)$
```

1.1

```
(%i1) Ma: matrix(
        [1,-3,3],
        [3,-5,3],
        [6,-6,4]
      );
```

(Ma) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

```
(%i2) factor(charpoly(Ma,%lambda));
```

(%o2) $-(\lambda-4)(\lambda+2)^2$

```
(%i3) eigenvectors(Ma);
(%o3) [[[4,-2],[1,2]],[[[1,1,2]],[[1,0,-1],[0,1,1]]]]
```

lambda1=4 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en [1,1,2] is een eigenvector van 4 want

```
(%i4) v1: matrix(
        [1],
        [1],
        [2]
      )$
```

(%i5) `Ma.v1=4*v1;`

(%o5) $$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

lambda2=lambda3=-2 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 2 en [1,0,-1] en [0,1,1] zijn eigenvector

(%i6)
```
v2: matrix(
 [1],
 [0],
 [-1]
);
```

(v2) $$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(%i7) `Ma.v2=-2*v2;`

(%o7) $$\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(%i8)
```
v3: matrix(
 [0],
 [1],
 [1]
);
```

(v3) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(%i9) `Ma.v3=-2*v3;`

(%o9) $$\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

1.2

(%i10)
```
Mb: matrix(
 [1,2,0],
 [0,1,0],
 [0,0,3]
);
```

(Mb) $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(%i11) `factor(charpoly(Mb,%lambda));`

(%o11) $$-(\lambda-3)(\lambda-1)^2$$

(%i12) `eigenvectors(Mb);`

(%o12) `[[[1,3],[2,1]],[[[1,0,0]]]]`

Heeft de matrix Mb slechts één reële eigenvector? Neen, wxMaxima begaat hier een fout.
Opmerking:
(*) Het is wel mogelijk dat er geen andere eigenvectoren zijn bij lambda1=lambda2=1. Dit noemt men een eigenwaa
multipliciteit 1.
(*) Een eigenwaarde zonder eigenvectoren kan niet. Om deze eigenvectoren te bepalen, moeten we werken met het c

v1=[1,0,0] is een eigenvector bij lambda1=lambda2=1 want

(%i13) `v1:transpose(matrix([1,0,0]));`

(v1) $$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i14) `Mb.v1;`

(%o14) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

De onderstaande kolommatrix is duidelijk een eigenvector van Mb bij lambda3=3 (maar wordt niet gevonden door wx

(%i15) `v2:transpose(matrix([0,0,1]));`

(v2) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(%i16) `Mb.v2;`

(%o16) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

Hoe bepaal je de (andere) eigenvectoren? Door het overeenkomstige stelsel op te lossen:

(%i17) `X:transpose(matrix([x,y,z]));`

(X) $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

(%i18) `Mb.X=3*X;`

(%o18) $\begin{bmatrix} 2\,y+x \\ y \\ 3\,z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\,x \\ 3\,y \\ 3\,z \end{bmatrix}$

of

```
(%i19) Mb.X-3*X;
```

(%o19) $\begin{bmatrix} 2\,y-2\,x \\ -2\,y \\ 0 \end{bmatrix}$

```
(%i20) solve([2*y-2*x=0,-2*y=0]);
```

(%o20) $[[y=0,x=0]]$

dus v3=[0,0,1] is een eigenvector van de eigenwaarde lambda3=3.

1.3

```
(%i21) Mc: matrix(
         [6,0,3],
         [18,0,12],
         [2,0,1]
       );
```

(Mc) $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 18 & 0 & 12 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i22) factor(charpoly(Mc,%lambda));
```

(%o22) $-\left(\lambda-7\right)\lambda^2$

```
(%i23) eigenvectors(Mc);
```

(%o23) $[[[0,7],[2,1]],[[[0,1,0]]]]$

v1=[0,1,0] is een eigenvector bij lambda1=lambda2=0 (dus eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 2).

```
(%i24) v1:transpose(matrix([0,1,0]));
```

(v1) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

(%i25) `Mc.v1;`

(%o25) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Is er nog een ander stel van eigenvectoren of hebben we hier te maken met meetkundige multipliciteit 1? Ja, war

(%i26) `X:transpose(matrix([x,y,z]));`

(X) $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

(%i27) `Mc.X=0*X;`

(%o27) $\begin{bmatrix} 3\,z+6\,x \\ 12\,z+18\,x \\ z+2\,x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(%i28) `solve([3*z+6*x=0,12*z+18*x=0,z+2*x=0],[x,z]);`

solve: dependent equations eliminated: (3)

(%o28) $[[x=0, z=0]]$

dus v1=[0,1,0] is een eigenvector van de eigenwaarde 0 en er is geen ander stel eigenvectoren (opm: veelvouden niet als een ander "stel". We zijn hier op zoek naar een "stel" van vectoren die lineair onafhankelijk zijn var Eigenvectoren van de eigenwaarde 0 moeten steeds van de vorm [0,k,0] zijn.

Eigenvectoren bij lambda3=7 (met algebraïsche multipliciteit 1)?

(%i29) `X:transpose(matrix([x,y,z]));`

(X) $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

(%i30) `Mc.X=7*X;`

(%o30) $$\begin{bmatrix} 3\,z+6\,x \\ 12\,z+18\,x \\ z+2\,x \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 7\,x \\ 7\,y \\ 7\,z \end{bmatrix}$$

of

(%i31) `Mc.X-7*X;`

(%o31) $$\begin{bmatrix} 3\,z-x \\ 12\,z-7\,y+18\,x \\ 2\,x-6\,z \end{bmatrix}$$

(%i32) `solve([3*z-x=0,12*z-7*y+18*x=0,2*x-6*z=0]);`

solve: dependent equations eliminated: (3)

(%o32) $$\left[\left[y=\frac{22\,\%r1}{7},z=\frac{\%r1}{3},x=\%r1\right]\right]$$

Kies bijvoorbeeld x=21 dan is v3=[21,66,7] een eigenvector van de eigenwaarde 7.

1.4

(%i33)
```
Md: matrix(
  [3,0,1],
  [-1,1,-1],
  [-1,0,1]
);
```

(Md) $$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i34) `factor(charpoly(Md,%lambda));`

(%o34) $$-\left(\lambda-2\right)^2\left(\lambda-1\right)$$

```
(%i35) eigenvectors(Md);
(%o35) [[[1,2],[1,2]],[[[0,1,0]],[[1,0,-1]]]]
```

lambda1=1 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en eigenvector [0,1,0].

lambda2=lambda3=2 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 2 en eigenvector [1,0,-1].
Er zijn geen andere eigenvectoren die lineair onafhankelijk zijn van de gevonden eigenvectoren (dus meetkundige

```
(%i36) X:transpose(matrix([x,y,z]));
```

(X) $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

```
(%i37) Md.X=2*X;
```

(%o37) $$\begin{bmatrix} z+3\,x \\ -z+y-x \\ z-x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\,x \\ 2\,y \\ 2\,z \end{bmatrix}$$

of

```
(%i38) Md.X-2*X;
```

(%o38) $$\begin{bmatrix} z+x \\ -z-y-x \\ -z-x \end{bmatrix}$$

```
(%i39) solve([z+x=0,-z-y-x=0,-z-x=0]);
solve: dependent equations eliminated: (3)
```

(%o39) $[[y=0, z=-\%r2, x=\%r2]]$

Dus alle eigenvectoren van de eigenwaarde 2 zijn van de vorm [k,0,-k].

1.5

(%i40)
```
Me: matrix(
 [2,0,2],
 [0,1,0],
 [2,0,-1]
);
```

(Me) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(%i41)
```
factor(charpoly(Me,%lambda));
```

(%o41) $-(\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda+2)$

(%i42)
```
eigenvectors(Me);
```

(%o42) $[[[3,-2,1],[1,1,1]],[[[1,0,\frac{1}{2}]],[[1,0,-2]],[[0,1,0]]]]$

lambda1=3 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en [1,0,1/2] is een eigenvector van 3
lambda1=-2 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en [1,0,-2] is een eigenvector van -2
lambda1=1 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en [0,1,0] is een eigenvector van 1

1.6

(%i43)
```
Mf: matrix(
 [-1,-1,-1,-1],
 [-1,-1,1,1],
 [-1,1,-1,1],
 [-1,1,1,-1]
);
```

(Mf) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(%i44)
```
factor(charpoly(Mf,%lambda));
```

(%o44) $(\lambda-2)(\lambda+2)^3$

```
(%i45)  eigenvectors(Mf);
(%o45)  [[[2,-2],[1,3]],[[[1,-1,-1,-1]],[[1,0,0,1],[0,1,0,-1],[0,0,1,-1]]]]
```

lambda1=2 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 1 en [1,-1,-1,-1] is een eigenvector van 2
lambda1=-2 is een eigenwaarde met algebraïsche multipliciteit 3 en [[1,0,0,1],[0,1,0,-1],[0,0,1,-1]] zijn 3 "st
onafhankelijke vectoren die allemaal eigenvectoren zijn van -2 (dus meetkundige multipliciteit 3).

Opmerking: voor een symmetrische matrix geldt dat bij elke eigenwaarde de algebraïsche multipliciteit = meetkur

2) Oefening 2

```
(%i46)  kill(all);
(%o0)   done
```

2.1

```
(%i1)   Ma: matrix(
         [1,-3,3],
         [3,-5,3],
         [6,-6,4]
        );
```

(Ma) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   factor(charpoly(Ma,%lambda));
```

(%o2) $-(\lambda-4)(\lambda+2)^2$

De karakteristieke veelterm annuleert de matrix (Cayley-Hamiliton):

```
(%i3)   (Ma-4*ident(3)).(Ma+2*ident(3))^^2;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Lukt het ook als we de machten verwijderen?

(%i4)
```
(Ma-4*ident(3)).(Ma+2*ident(3));
```

(%o4)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Besluit: de minimale veelterm van de matrix Ma is van de vorm (lambda-4)*(lambda+2). Omdat alle factoren lineai
besluiten dat deze matrix diagonaliseerbaar is!

2.2

(%i5)
```
Mb: matrix(
 [1,2,0],
 [0,1,0],
 [0,0,3]
);
```

(Mb)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(%i6)
```
factor(charpoly(Mb,%lambda));
```

(%o6)
$$-\left(\lambda-3\right)\left(\lambda-1\right)^{2}$$

De karakteristieke veelterm annuleert de matrix (Cayley-Hamiliton):

(%i7)
```
(Mb-3*ident(3)).(Mb-ident(3))^^2;
```

(%o7)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Lukt het ook als we de machten verwijderen?

(%i8) `(Mb-3*ident(3)).(Mb-ident(3));`

(%o8) $\begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Besluit: de minimale veelterm van de matrix Mb is niet van de vorm (lambda-3)*(lambda-1). De minimale veelterm
karakteristieke veelterm. De matrix Mb is dus niet diagonaliseerbaar.

Opmerking: zie oef 1 -> de algebraïsche multipliciteit van 0 is 2 maar de meetkundige multipliciteit van 0 is r
waaruit we kunnen besluiten dat de matrix Mb niet diagonaliseerbaar is.

2.3

(%i9)
```
Mc: matrix(
 [6,0,3],
 [18,0,12],
 [2,0,1]
);
```

(Mc) $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 18 & 0 & 12 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i10) `factor(charpoly(Mc,%lambda));`

(%o10) $-\left(\lambda-7\right)\lambda^2$

De karakteristieke veelterm annuleert de matrix (Cayley-Hamiliton):

(%i11) `(Mc-7*ident(3)).Mc^^2;`

(%o11) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Lukt het ook als we de machten verwijderen?

(%i12) `(Mc-7*ident(3)).Mc;`

(%o12) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Besluit: de minimale veelterm van de matrix Mc is niet van de vorm (lambda-7)*(lambda-0). De minimale veelterm karakteristieke veelterm. De matrix Mc is dus niet diagonaliseerbaar.

2.4

(%i13)
```
Md: matrix(
  [3,0,1],
  [-1,1,-1],
  [-1,0,1]
);
```

(Md) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i14) `factor(charpoly(Md,%lambda));`

(%o14) $-(\lambda-2)^2(\lambda-1)$

De karakteristieke veelterm annuleert de matrix (Cayley-Hamiliton):

(%i15) `(-(Md-2*ident(3))^^2).(Mc-ident(3));`

(%o15) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -25 & 1 & -15 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Lukt het ook als we de machten verwijderen?

(%i16) `(Md-2*ident(3)).(Md-ident(3));`

(%o16) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Besluit: de minimale veelterm van de matrix Md is niet van de vorm (lambda-2)*(lambda-1). De minimale veelterm
karakteristieke veelterm. De matrix Md is dus niet diagonaliseerbaar.

2.5

(%i17)
```
Me: matrix(
 [2,0,2],
 [0,1,0],
 [2,0,-1]
);
```

(Me) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(%i18) `factor(charpoly(Me,%lambda));`

(%o18) $-(\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda+2)$

Diagonaliseerbaar want deze (3x3)-matrix heeft 3 verschillende eigenwaarden en de karakteristieke veelterm (= r
vorm automatisch uit een product van lineaire factoren (dus geen machten).

2.6

(%i19)
```
Mf: matrix(
 [-1,-1,-1,-1],
 [-1,-1,1,1],
 [-1,1,-1,1],
 [-1,1,1,-1]
);
```

(Mf)
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(%i20)
```
factor(charpoly(Mf,%lambda));
```

(%o20)
$$(\lambda-2)(\lambda+2)^3$$

De karakteristieke veelterm annuleert de matrix (Cayley-Hamiliton):

(%i21)
```
(Mf-2*ident(4)).(Mf+2*ident(4))^^3;
```

(%o21)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Lukt het ook als we de machten verwijderen?

(%i22)
```
(Mf-2*ident(4)).(Mf+2*ident(4));
```

(%o22)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Besluit: de matrix Mf is diagonaliseerbaar.

Opmerking: een symmetrische matrix is altijd diagonaliseerbaar!

3) Oefening 3

```
(%i23)  kill(all);
(%o0)   done
```

3.1 WAAR

```
singuliere matrix -> determinant = 0
determinant = product van de eigenwaarden = 0

dus de eigenwaarde 0 komt minstens één keer voor.
```

3.2 VALS

```
Er bestaan ook reële (nxn)-matrices met complexe eigenwaarden (of een mix van reële en complexe eigenwaarden).
anti-symmetrische matrices (d.w.z. matrices waarvoor geldt dat A^T=-A) uitsluitend zuiver imaginaire eigenwaard

Voorbeeld 1:
```

```
(%i1)   AS1: matrix(
         [0,1],
         [-1,0]
        );
```

(AS1) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   transpose(AS1);
```

(%o2) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i3)   eigenvalues(AS1);
(%o3)   [[-%i,%i],[1,1]]
```

```
Voorbeeld 2:
```

```
(%i4) AS2: matrix(
        [0,1,2],
        [-1,0,3],
        [-2,-3,0]
      );
```

(AS2) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i5) transpose(AS2);
```

(%o5) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i6) eigenvalues(AS2);
```

(%o6) $[[-\sqrt{14}\,\%i, \sqrt{14}\,\%i, 0], [1, 1, 1]]$

4) Oefening 4

```
(%i7) kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i1) A: matrix(
        [a,0,0,1],
        [1,2,1,0],
        [0,0,b,-1],
        [1,0,0,2]
      );
```

(A) $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   vgl1:determinant(A)=1*2*3*3;
```

(vgl1) $4\,a\,b-2\,b=18$

```
(%i3)   vgl2:a+2+b+2=1+2+3+3;
```

(vgl2) $b+a+4=9$

```
(%i4)   solve([vgl1,vgl2]);
```

(%o4) $[[a=2,b=3],[a=\frac{7}{2},b=\frac{3}{2}]]$